Duta | Engineering Change Specification
مستند بهینه‌سازی سئو(SEO) ، موتورهای هوش مصنوعی(GEO) ، Prerenderو ممیزی Lighthouse
CHG-007

مشخصات سند

نسخه	V1.0
تاریخ	1405/07/30
تیم	Duta
وضعیت	تأیید شده

تاریخچه تغییرات

تحلیلگر	عنوان یا توضیحات	تاریخ
مانی مردآزاد ناوی	پیاده‌سازی استانداردهایSEO/GEO ، ارتقایPrerender ، رفع باگ وراثت هدرهای Nginx و بهینه‌سازیLighthouse	1405/07/30

عنوان تغییر

شناسه	CHG-007
عنوان	ارتقای جامعSEO & GEO ، اسکیمای(Fact-Check (ClaimReview ، استاندارد llms.txt/و رفع خطاهای Lighthouse وSecurityHeaders
لایه سیستم	Full-Stack (Backend, Frontend, Prerender Container & Nginx)
اولویت	بحرانی(Critical)

توصیف

این سند شامل کلیه تغییرات اعمال‌شده جهت دستیابی به نمره ۱۰۰ در ممیزی SEO ابزارGoogle Lighthouse ، ارتقای رتبه هدرهای امنیتی در securityheaders.com از Fبه A، پذیرش و استناد توسط موتورهای جستجوی هوش مصنوعی (ChatGPT Search, Perplexity, Claude, Google AI Overviews) و رعایت قوانین سخت‌گیرانه Google News Sitemap است.

جدول تفصیلی تغییرات و دلایل فنی

کد مورد	بخش / فایل	وضعیت قبلی (مشکل فعلی)	ریسک و مشکل در آینده	وضعیت جدید (تغییر اعمال‌شده)	دلیل فنی تصمیم‌گیری
SEO-01	SeoArticleDto.java و ArticleService.java	خروجی اندپوینت /api/articles/seo/{slug}فقط شامل تیتر و نام یک منبع بود و فاقد امتیاز اعتبار، وضعیت تایید و لیست منابع کلستر بود.	موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی (تلگرام/ایکس) متوجه مزیت اصلی Duta (سنجش اعتبار خبر و پوشش چندمنبعی) نمی‌شدند.	افزودن فیلدهای credibilityScore، credibilityLabel، sourceCount، coveredSources و canonicalUrl به DTO و درج خلاصه امتیاز اعتبار در ابتدای description.	نمایش مستقیم امتیاز اعتبار و نام منابع در پیش‌نمایش لینک‌های تلگرام و اسنیپت نتایج گوگل و هوش مصنوعی.
SEO-02	ArticleController.java (/sitemap.xml)	قرار دادن تگ <news:news> روی تمام ۱۰۰۰ خبر اخیر (حتی اخبار قدیمی‌تر از ۲ روز) و نبود صفحات اصلی سایت در سایت‌مپ.	طبق قوانین رسمی Google News، تگ <news:news> فقط باید برای اخبار منتشرشده در **۴۸ ساعت گذشته** باشد و وجود اخبار قدیمی‌تر باعث ثبت اخطار در Google Search Console می‌شود.	اعمال شرط زمانی ۴۸ ساعت (now.minusHours(48)): تولید تگ <news:news> برای اخبار زیر ۴۸ ساعت و تگ استاندارد <lastmod>برای آرشیو ۲ تا ۳۰ روزه + افزودن مسیرهای ثابت (/, /features, /credibility, /about).	انطباق ۱۰۰٪ با استاندارد Google News Sitemap هم‌زمان با حفظ ایندکس آرشیو ۳۰ روزه در جستجوی وب گوگل.
SEO-03	NewsCard.jsx ، TelegramNewsCard.jsx و Navbar.jsx	استفاده از onClick جاوااسکریپتی روی <article>و <a> بدون صفت href. استاندارد	خزنده گوگل (Googlebot) روی رویداد onClickکلیک نمی‌کند؛ در نتیجه لینک اخبار در صفحه اول قابل کشف	افزودن تگ <a href="/article/..." داخل تیتر> کارت‌ها و افزودن hrefبه لینک‌های Navbarهمراه با e.preventDefault().	کسب نمره 100/100در SEOابزار Lighthouse، انتقال PageRankاز صفحه اول به صفحات خبر و

				(Crawlable) نبود و Lighthouse خطای *Links are not crawlable* می‌داد.	امکان باز کردن خبر در تب جدید با کلیک وسط موس.
SEO-04	ArticleDetail.jsx و index.html و App.jsx	۱ .نبود تگ <link rel="canonical" داینامیک>. ۲ .استفاده از اسکیمای ساده NewsArticle بدون اطلاعات اعتبارسنجی.	عدم تشخیص آدرس Canonicalدر تغییر مسیرهای SPAو عدم ثبت امتیاز اعتبار خبر در ساختار داده‌های گوگل.	۱ .پیاده‌سازی تابع syncDocument در SeoTagsبرای App.jsx آپدیت زنده canonicalو og:*. ۲ .ارتقای JSON-LDبه گراف ترکیبی **NewsArticle + ClaimReview (Fact-Check)**به همراه isBasedOn)لیست منابع مستقل.(	معرفی رسمی Dutaبه عنوان مرجع Fact-Checkingو اعتبارسنجی اخبار به گوگل) ارتقای شدید شاخص E-E-A-T).
GEO-01	nginx.conf ($is_bot & /llms.txt)	۱ .نبود ربات‌های هوش مصنوعی (GPTBot, OAI-SearchBot, PerplexityBot, ClaudeBot)در لیست $is_bot. ۲ .نبود فایل /llms.txt.	خزنده‌های هوش مصنوعی جاوااسکریپت را اجرا نمی‌کنند و هنگام ورود به سایت با یک </di v>خالی مواجه می‌شدند.	۱ .افزودن تمامی User-Agentهای هوش مصنوعی به $is_botجهت هدایت به @prerender. ۲ .ایجاد مسیر بومی https://duta.ir/ll ms.txtحاوی شرح الگوریتم بیزین، کلسترینگ جاکارد و آدرس‌API ها.	بهینه‌سازی کامل برای موتورهای پاسخ‌گوی هوش مصنوعی (GEO) تا در پاسخ‌های فارسی به duta.irاستناد (Cite)کنند.
GEO-02	duta-کانتینر prerender (index.js)	۱ .فراخوانی اندپوینت قدیمی /api/articles/sl ugبه جای /api/articles/se	۱ .شکستن ساختار JSON-LDدر تیترهای دارای گیومه. ۲ .عدم دسترسی	بازنویسی کامل index.js:اتصال به /api/articles/se o، ساخت JSON-LDایمن با	تحویل HTML کامل و غنی در زیر ۱۰۰ میلی‌ثانیه به تمامی ربات‌های

		o. ۲ .عدم Escape کردن علامت گیومه "در.JSON-LD ۳ .رندر شدن فقط یک خط «منبع: ...» در بدنه.HTML	ربات‌های گوگل و ChatGPTبه خلاصه خبر، امتیاز اعتبار و لیست منابع کلستر در HTMLاولیه.	JSON.stringify)شامل NewsArticleو (ClaimReview، افزودن تگ canonicalو رندر تگ‌های معنایی <article>, <h1>, <h2>, <p>و لیست منابع در .<body>	جستجو، هوش مصنوعی و پیام‌رسان‌ها.
SEC -06	nginx.conf (Security Headers & bfcache)	قرار دادن add_header Cache-Control "no-cache, no-store"در داخل location / وlocation /article/.	۱ .**قانون وراثت در :Nginx** وجود هرگونه add_headerدر داخل بلاک locationباعث حذف تمام add_headerها ی امنیتی تعریف‌شده در بلاک server می‌شد و سایت securityheade rs.comنمره **F** می‌داد. ۲ .کلمه no- storeباعث غیرفعال شدن کش بازگشت مرورگر (bfcache)و افت نمره Performance در Lighthouse می‌شد.	۱ .حذف add_header Cache-Controlاز داخل بلاک‌های locationو جایگزینی با دستور استاندارد expires -1;. ۲ .افزودن هدرهای Strict-Transport-Security، Content-Security-Policy، Permissions-Policy، X-Frame-Options، X-Content-Type-Optionsو Referrer-Policy در سطح .server	۱ .حفظ وراثت تمام هدرهای امنیتی در تمامی مسیرها و ارتقای نمره securityheade rs.comاز Fبه A. ۲ .فعال شدن کامل Back/Forward Cache (bfcache)در مرورگر کروم.
A11 Y-01	main.jsx ، NewsCard.jsx وApp.css	۱ .دانلود ۵ وزن مجزای فونت وزیرمتن (400 تا 800)در موبایل (تاخیر ۱۴۳۰	افت نمره Performance موبایل به 68و افت نمره Accessibility	۱ .محدود کردن ایمپورت فونت به دو وزن اصلی 400 و .700 ۲ .حذف	کاهش ۶۰٪ حجم فونت دانلودی در موبایل، بهبود مستقیم LCP و رفع کامل

		میلی‌ثانیه‌ای.(۲ .وجود role="button" روی <article> حاوی تگ .<a> ۳ .کنتراست پایین رنگ بج‌های اعتبار در لایت‌مود و سایز 30pxدکمه سرچ.	به 91در ممیزی Lighthouse.	role="button" تداخلی از <article>در NewsCard.jsx. ۳ .افزایش کنتراست بج‌ها به استاندارد WCAG AA(نسبت بالای 4.5:1) و افزایش ابعاد دکمه به 36x36px.	خطاهای Accessibility در.Lighthouse